

TRANSFUSÃO MACIÇA — 1:1:1 + CONTROLE DE DANO

DEFINIÇÃO E ATIVAÇÃO

Aspecto	Detalhe
Transfusão maciça	> 10 unidades de concentrado de hemácias em 24h OU > 4 unidades em 1h com sangramento contínuo
Quando ativar	Hemorragia grave com previsão de necessidade maciça (trauma, HPP, sangramento digestivo, cirúrgico)
Escore ABC (trauma)	Trauma penetrante, PAS <= 90, FC >= 120, FAST positivo: prediz necessidade de transfusão maciça
Objetivo	Repor de forma equilibrada e tratar a coagulopatia desde o início (ressuscitação de controle de dano)
Sangue de emergência	O negativo (ou O positivo em homens/sem risco) até a tipagem ficar pronta
Comunicação	Acionar o banco de sangue precocemente (libera os pacotes do protocolo)

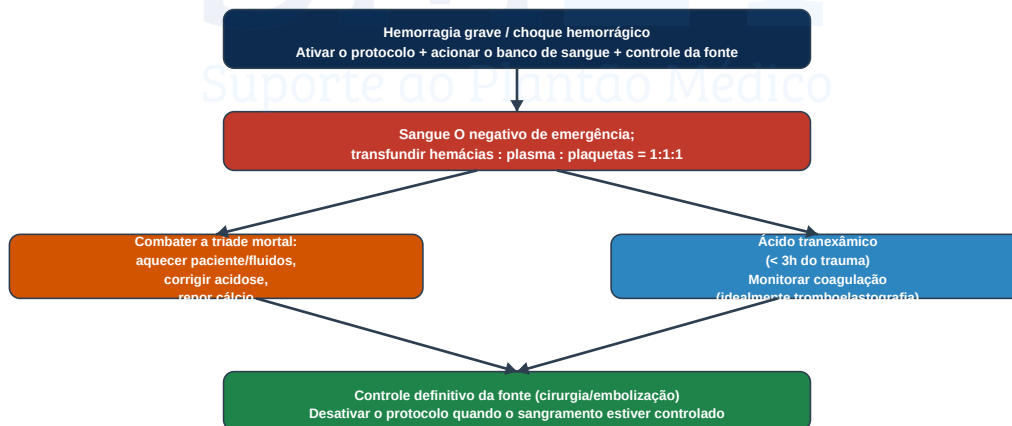
PROPORÇÃO 1:1:1 E A TRIÁDE MORTAL

REPOR EQUILIBRADO + COMBATER ACIDOSE, HIPOTERMIA E COAGULOPATIA

- Proporção hemostática: hemácias : plasma fresco : plaquetas = 1:1:1 (ressuscitação de controle de dano)
- Tríade mortal: ACIDOSE + HIPOTERMIA + COAGULOPATIA — uma agrava a outra; preveni-las é essencial
- Aquecer o paciente e os fluidos/hemocomponentes (a hipotermia piora a coagulação)
- Hipotensão permissiva no trauma sem TCE (PAS alvo ~80-90) até o controle do sangramento; minimizar cristalóide
- Ácido tranexâmico: 1 g IV em 10 min + 1 g em 8h, dentro de 3h do trauma (CRASH-2)
- CONTROLE DA FONTE de sangramento é prioridade (cirurgia/embolização) — a transfusão é suporte
- Monitorar e repor cálcio (o citrato dos hemocomponentes quela o cálcio -> hipocalcemia)

FLUXO DA TRANSFUSÃO MACIÇA

HEMORRAGIA GRAVE -> ATIVAR PROTOCOLO



COMPLICAÇÕES DA TRANSFUSÃO MACIÇA

Complicação	Mecanismo	Conduta
Hipocalcemia	Citrato quela o cálcio	Monitorar e repor cálcio (gluconato/cloreto de cálcio)
Hipotermia	Hemocomponentes frios + exposição	Aquecer fluidos e o paciente
Coagulopatia dilucional	Diluição de fatores e plaquetas	Manter 1:1:1; repor fibrinogênio (crioprecipitado) se baixo
Hipercalcemia	Hemácias estocadas liberam K+	Monitorar ECG e potássio
Acidose	Hipoperfusão + carga de citrato/lactato	Controle da fonte + perfusão; evitar excesso de cristalóide
Reação transfusional / TRALI / TACO	Imunológica / sobrecarga	Vigilância; tratar conforme o tipo

METAS E SITUAÇÕES ESPECIAIS

Metas Laboratoriais

- Plaquetas > 50.000 (>100.000 se TCE/sangramento de SNC)
- Fibrinogênio > 1,5-2 g/L (repor com crioprecipitado)
- Cálcio iônico normal (repor pela carga de citrato)
- Temperatura > 36 C, pH adequado
- Hemoglobina alvo individualizada (não perseguir valor alto durante o sangramento ativo)
- Tromboelastografia/ROTEM guia a reposição quando disponível

Contextos

- Trauma: hipotensão permissiva (sem TCE) + ácido tranexâmico precoce
- Hemorragia pós-parto: protocolo + uterotônicos + ácido tranexâmico
- Sangramento digestivo maciço: controle endoscópico/cirúrgico da fonte
- Paciente anticoagulado: reverter o anticoagulante (ver protocolo específico)
- Comunicar e trabalhar em equipe com o banco de sangue
- Reavaliar e desativar o protocolo ao controlar o sangramento

CONDUTA NO PS

PONTOS-CHAVE

- ☐ Reconhecer a hemorragia grave e ativar o protocolo precocemente (acionar o banco de sangue)
- ☐ Sangue O negativo de emergência; transfundir na proporção 1:1:1
- ☐ Ácido tranexâmico em < 3h do trauma (1 g + 1 g em 8h)
- ☐ Combater a tríade mortal: aquecer, corrigir acidose e repor cálcio (citrato)
- ☐ Controle definitivo da fonte do sangramento (cirurgia/embolização) é prioridade
- ☐ Monitorar metas (plaquetas, fibrinogênio, cálcio, temperatura) e desativar o protocolo ao controlar o sangramento

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Qual é a proporção de hemocomponentes recomendada na ressuscitação de controle de dano da transfusão maciça?

- A) Apenas concentrado de hemácias
- B) Hemácias : plasma fresco : plaquetas = 1:1:1
- C) Hemácias : plasma = 4:1
- D) Apenas plasma e crioprecipitado
- E) Albumina + hemácias

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

A 'tríade mortal' que agrava o sangramento na transfusão maciça é composta por:

- A) Febre, taquicardia e hipertensão
- B) Acidose, hipotermia e coagulopatia
- C) Hipernatremia, hipocalemia e alcalose
- D) Hiperglicemia, hipóxia e hipertensão
- E) Anemia, leucocitose e plaquetose

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Qual eletrólito deve ser monitorado e repostado na transfusão maciça devido ao citrato dos hemocomponentes?

- A) Sódio
- B) Cálcio
- C) Cloro
- D) Magnésio apenas
- E) Bicarbonato

QUESTÃO 4

SES-SP / Adaptada

Qual medicação antifibrinolítica reduz a mortalidade no trauma hemorrágico quando administrada nas primeiras 3 horas?

- A) Heparina
- B) Ácido tranexâmico
- C) Vitamina K
- D) Protamina
- E) Desmopressina

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Apesar de toda a reposição, qual é a medida PRIORITÁRIA para deter a hemorragia na transfusão maciça?

- A) Aumentar indefinidamente a velocidade da transfusão
- B) Controle definitivo da fonte de sangramento (cirurgia/embolização)
- C) Administrar grande volume de cristalóide
- D) Manter a PA em níveis normais altos
- E) Adiar a cirurgia até estabilizar completamente

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

A ressuscitação de controle de dano usa a proporção hemostática 1:1:1 (hemácias : plasma fresco congelado : plaquetas), reproduzindo a composição do sangue total e prevenindo a coagulopatia dilucional.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

A tríade mortal do trauma/transfusão maciça é acidose + hipotermia + coagulopatia. As três se retroalimentam e agravam o sangramento; preveni-las (aquecer, perfundir, repor de forma equilibrada) é parte central do tratamento.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

O citrato presente nos hemocomponentes quelar o cálcio, causando hipocalcemia, que prejudica a coagulação e a função cardíaca. Por isso o cálcio deve ser monitorado e repostado (gluconato/cloreto de cálcio) durante a transfusão maciça.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

O ácido tranexâmico (antifibrinolítico) reduz a mortalidade por hemorragia no trauma quando administrado nas primeiras 3 horas (CRASH-2): 1 g IV em 10 min + 1 g em 8h. Após 3h, o benefício se perde.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

A medida prioritária é o controle definitivo da fonte do sangramento (cirurgia/embolização). A transfusão é suporte enquanto se controla a hemorragia — sem deter a fonte, nenhuma reposição é suficiente.

SM24
Suporte ao Plantão Médico